

操作说明书

MAZATROL SmoothAi MAZATROL SmoothG MAZATROL SmoothG³

现场网络功能

CC-Link IE Field Basic

说明书编号: H747SA0032C

NC:

机床编号:

在使用本机之前，请充分掌握本说明书的内容，以确保正确的操作。如果有任何疑问之处，请与就近的 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。

重要说明

1. 务必遵守说明书中的安全注意事项，以及贴在机床上的安全铭牌的内容。否则，可能会造成重大的人身事故或物品损害。如果需要用于交换的安全铭牌，请向 MAZAK 技术服务中心或技术中心订购。
2. 禁止进行影响机床安全性的任何改造。
3. 为了说明细节部分，说明书中部分图例以卸下护罩或门的状态画出。请注意，为确保安全，在实际运转时必须装好。
4. 如果购置的机床与本说明书的内容有所不同时，请与 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系，以获取正确的资料。
5. 请将本说明书保管在机床附近，以便随时查阅。
6. 需要再次订购说明书时，请指定说明书编号（或机床名称、机床编号、说明书名称）与就近的 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。
7. 从会被转用于军事目的的观点出发，按照法律规定，有些加工程序受到出口限制。客户准备的加工程序为客户所有，故请按照本国的法律规定进行管理。
8. 禁止擅自转载和复制本说明书。

说明书制作: YAMAZAKI MAZAK CORPORATION 说明书编辑科

04.2025

Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

目录

1	前言	1-1
2	安全注意事项	2-1
2-1	规定	2-1
2-2	仅与本书说明对象相关的安全注意事项	2-1
3	CC-Link IE Field Basic 功能	3-1
3-1	通信方式	3-1
3-1-1	CC-Link IE Field Basic 通信方式	3-1
3-1-2	总称及简称	3-1
3-1-3	CC-Link IE Field Basic 功能规格	3-2
3-1-4	CC-Link IE Field Basic 功能一览表	3-3
3-2	数据的输入和输出	3-4
3-2-1	数据的输入和输出范围	3-4
3-3	网络配置方法	3-5
3-3-1	设定参数	3-5
3-3-2	循环传输	3-8
3-4	通信错误	3-14
3-4-1	CC-Link IE Field Basic 通信错误	3-14
3-4-2	错误代码一览表	3-14
4	现场网络参数一览表	4-1
4-1	CC-Link IE Field Basic 参数	4-1



Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

1 前言

现场网络（现场总线）一般是指“通过数字通信技术，使工厂现场周围的自动化机械系统之间进行数据通信的方法”。此外，现场网络又被分为 FA (Factory Automation)、PA (Process Automation)、移动控制、安全等各种类型，而且各种类型当中还具有各种各样的通信规格。

现场网络应用具体而言，比如可通过监测机床状态的监测控制系统，控制加工时间、改善加工品质、进行机床维护等。

本 NC 装置可支持 CC-Link IE Filed Basic 功能。

在此，将就使用 CC-Link IE Filed Basic 功能时的设定方法及注意事项进行说明。

Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

1

前言



Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

2 安全注意事项

该说明书仅以标题功能及装置本身为对象进行说明。使用装置前，请认真阅读机械的操作说明书，特别是关于安全注意事项的章节。

2-1 规定

本说明书所使用的危险、警告、注意所表示的含义如下：



危险

：如果不遵守该记载事项，则很可能危及生命。



警告

：如果不遵守该记载事项，则可能导致重大人身伤亡事故。



注意

：如果不遵守该记载事项，则可能导致作业人员人身伤害或严重的机械损坏。

2-2 仅与本书说明对象相关的安全注意事项



注意

- 为了配置时的安全，必须按紧急停止按钮，使机床处于紧急停止状态，然后再开始配置。
- 配置后，必须在确保安全的基础上，反复检查数据的发送和接受是否能正确进行，然后才可进行运转。否则有可能造成机床损坏或操作者负伤。

2

安全注意事项



Blank area for notes or safety instructions, featuring horizontal dashed lines.

Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

3 CC-Link IE Field Basic 功能

3-1 通信方式

3-1-1 CC-Link IE Field Basic 通信方式

CC-Link (Control & Communication Link) IE Field Basic 系统是灵活应用被普遍使用的 Ethernet (以太网) 的 FA 网络。通过连接设备, 在主站与从站之间进行循环传输。

本 NC 装置所处的 CC-Link IE Field Basic 的通信网络, 当 NC 装置作为主站动作时, 最多可与 4 台从站进行网络连接。当 NC 装置作为从站动作时, 将依据所连接的主站的规格。

3-1-2 总称及简称

与 CC-Link IE Field Basic 相关的总称及简称如下表所示。

总称及简称	内容
主站	控制全局的站 1 个网络系统中仅存在 1 台。
从站	与主站进行循环传输的站。 接受和发送以位为单位的输入输出信号/以字为单位的输入输出数据。
控制主站	对从站来讲控制着自站的主站。
预设站	实际上未连接, 作为将来要进行连接的站, 包括在网络系统的台数中的站。
循环传输	使用链接设备, 在网络内的站之间定期进行数据通讯的功能。
子网屏蔽	是使被链接了多个设备的 1 个网络以复数的子网络为单位进行逻辑区分, 以使管理容易进行的系统。 对于以太网所构成的网络, 有下述方式的系统。 - 对 1 个以太网, 复数台设备被连接的小规模网络系统 - 小规模网络系统通过路由器等被进行复数连接的中规模或大规模的网络系统
解列	是当数据链接异常时, 停止数据链接的处理。
归列	是当异常站变为正常时, 恢复数据链接的处理。
链接扫描 (链接扫描时间)	主站向从站发送数据。 从所有从站接收响应, 直至发送下一个请求为止所需要的时间。
链接设备	是用于与从站通信的设备(RX、RY、RW _r 、RW _w)。
用户设备	是 NC 装置的 PLC 所支持的设备(ZR)。
链接刷新	自动在用户设备与链接设备之间传输数据。
字	是以 16 位为单位所构成的数据的单位。 1 个字, 在带符号的情况下以 10 进制在“-32768 ~ 32767”范围表记; 在不带符号的情况下在“0 ~ 65535”范围表记; 以 16 进制在“0x0000 ~ 0xFFFF”范围表记。
RAS	是 Reliability (可靠性) Availability (可用性) Serviceability (可维护性) 的简称。指自动化设备综合性易用性。
RX	远程输入 从从站向主站, 以位单位所输入的信息。为了方便, 用 RX 表示。
RY	远程输出 从主站向从站, 以位单位所输出的信息。为了方便, 用 RY 表示。
RW _w	远程寄存器(写入区域) 从主站向从站, 以 16 位单位所输出的信息。为了方便, 用 RW _w 表示。
RW _r	远程寄存器(读取区域) 从从站向主站, 以 16 位单位所输入的信息。为了方便, 用 RW _r 表示。
SLMP	是 Seamless Message Protocol 的简称。是用于从外部设备访问 SLMP 兼容设备的协议。

3-1-3 CC-Link IE Field Basic 功能规格

对于本 NC 装置，CC-Link IE Field Basic 功能规格如下所示。

CC-Link IE Field Basic 功能规格			
每 1 个系统的最多 链接点数	远程输入和输出(RX, RY)		各 1024 点(128 字节)
	远程寄存器(RWw) (主站→从站)		512 点(1024 字节)
	远程寄存器(RWr) (从站→主站)		
每 1 个站的最多链 接点数	主站	远程输入和输出(RX, RY)	各 1024 点(128 字节)
		远程寄存器(RWw) (主站→从站)	512 点(1024 字节)
		远程寄存器(RWr) (从站→主站)	
	从站	远程输入和输出(RX, RY)	1 局占有 64 点(8 字节)
			2 局占有 128 点(16 字节)
		远程寄存器(RWw) (主站→从站)	3 局占有 192 点(24 字节)
远程寄存器(RWr) (从站→主站)	4 局占有 256 点(32 字节)		
	1 局占有 32 点(64 字节)		
	2 局占有 64 点(128 字节)		
3 局占有 96 点(192 字节)			
4 局占有 128 点(256 字节)			
循环传输中使用的 UDP 端口号		61450	
级联层数		使用切换集线器时, 请向切换集线器制造商确认可连接的层数。	
传输链路形式		星型	
最大站之间距离		最大 100 m (依据 ANSI/TIA/EIA-568-B (Category5e))	
主站的基准请求时间		14.2 ms	
从站的基准响应时间		14.2 ms	

3-1-4 CC-Link IE Field Basic 功能一览表

CC-Link IE Field Basic 功能中可用于本 NC 装置的功能如下所示。

1. 主站功能

(○: 支持 ×: 不支持)

	CC-Link IE Field Basic 功能项目		可否利用
循环传输	通过链接设备(RX/Ry/RWr/RWw)的数据交换	使用链接设备(RX/Ry/RWr/RWw)，在主站与从站之间定期进行数据通讯。	○
	链接刷新	自动进行主站设备与链接设备之间的传输。	○
	循环数据的数据保障	以站为单位保障循环数据。	○
	组号设定	通过设定组号，将从站分组，对每个组进行循环传输。	×
	异常时的输入状态及输出状态	使发自数据链接异常站的输入状态、及 CPU 单元中停止错误发生时的循环传输的输出状态清除/保持。	○
RAS 功能	从站的断开	如果在从站解列设定中所设定的超时时间、次数以内没有响应时，将使该从站解列。	○
	自动归列	被解列的站变成正常时，将自动归列至网络中，恢复数据链接。	○
功能诊断	CC-Link IE Field Basic 诊断	可通过 GxWorks2/Works3 确认 CC-Link IE Field Basic 的状态。	×
	CC-Link IE Field Basic 诊断 2	可通过特殊继电器(SM)/特殊寄存器(SD)确认 CC-Link IE Field Basic 的状态。	○
其它	预设站设定	—进行预设站指定，可预约将来要连接的站(虽实际上尚未连接，但包括在网络台数中的站)。即使预设站未被连接，也不会成为异常站。	○
	从站自动查出	通过发自 GxWorks2/3 的指示，使用 Node Search 指令查出与网络链接的从站。	×

2. 从站功能

(○: 支持 ×: 不支持)

	CC-Link IE Field Basic 功能项目		可否利用
主调停功能	是确认循环传输前有没有主重复，如果有重复，将使之后的循环传输停止的功能		○
循环传输功能	是主站与从站之间定期进行数据通讯的功能		○
循环传输停止指示功能	是主站对于从站进行循环传输的停止指示的功能		○
控制主站重复查出功能	是控制主确定状态的从站接收来自其他主站的循环传输时，通知已处于控制主确定状态的功能		○
从站的解列查出功能	是通过从站查出主站已解列的功能		○
组循环传输功能	是对每个组进行循环传输的功能		○
从站 ID 重复查出功能	是从站 ID 重复的查出功能		○
来自从站解列请求功能	是从站对主站发行解列请求的功能		×
自动查出功能	是网络上所连接节点的查出功能		○
IP 地址设定功能	是对于网络上的节点设定 IP 地址的功能		×
参数设定功能	是使用 SLMP 指令，设定设备参数的功能		×

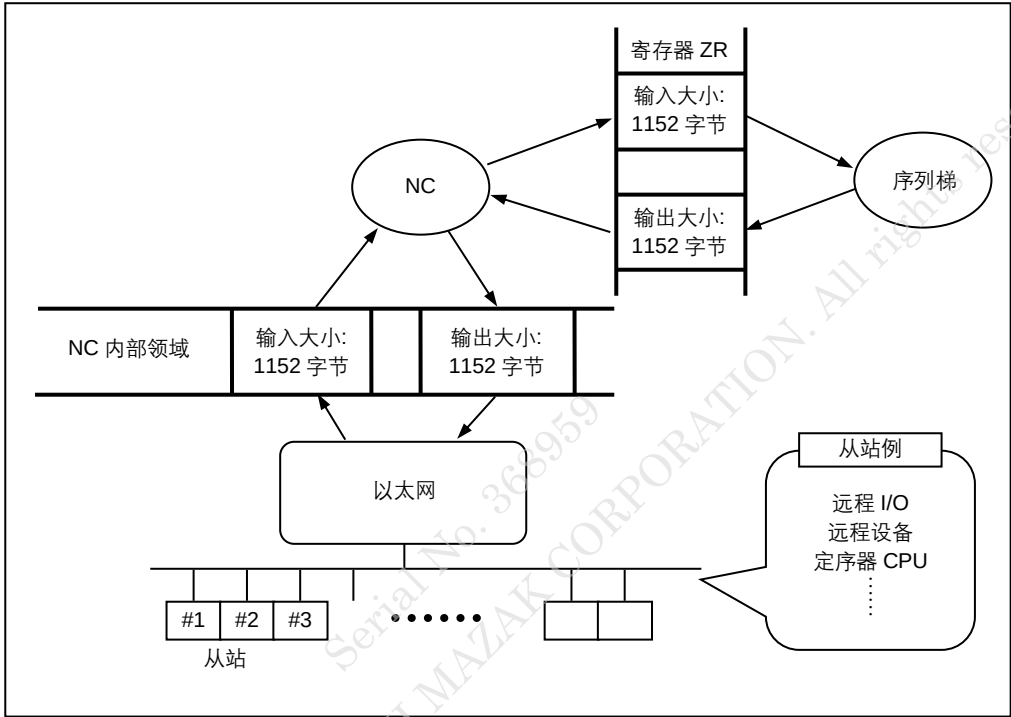
3-2 数据的输入和输出

完成 NC 装置的 CC-Link IE Field Basic 通信设定后，序列梯与 NC 装置之间将寄存器 ZR 作为界面，进行数据输入和输出。此外，通过 CC-Link IE Field Basic 通信，NC 装置与主站或从站进行数据输入和输出。



- 关于 NC 装置的 CC-Link IE Field Basic 通信设定方法，请参照“3-3 网络配置方法”。

数据输入和输出整体流向如下图所示。



3-2-1 数据的输入和输出范围

关于 NC 装置与序列梯之间的界面——寄存器 ZR，如下表所示。
只要在下表所示范围领域之内，就可以自由配置 RX、RY、RW_r、RW_w 的各个数据。但配置时不能使 RX、RY、RW_r、RW_w 的各个数据范围重叠。
如果设定的数据范围重叠，则可能导致数据的输入和输出不能正常进行。此外，如果设定的数据范围重叠，报警将不被输出。

寄存器 ZR	意义	对应的远程 输入和输出	对应的远程 寄存器
ZR3400 ~ ZR3975	现场网络输入数据	RX	RW _r
ZR5300 ~ ZR5875	现场网络输出数据	RY	RW _w

3-3 网络配置方法

3-3-1 设定参数

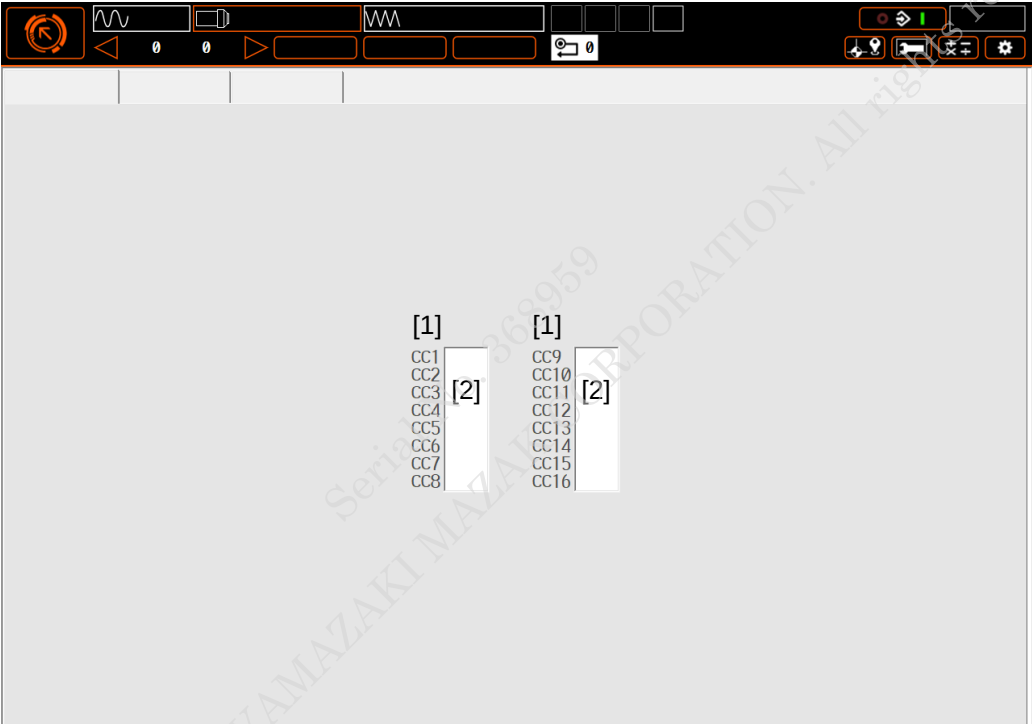
为了使 NC 装置作为主站或从站建立 CC-Link IE Field Basic 通信, 必须进行相关参数的设定操作。
要在 **CC-LINK IEF BASIC PARAMETER** 画面进行参数的设定操作。

1. CC-Link IE Field Basic 通用设定参数画面

功能	注册和显示 NC 装置进行 CC-Link IE Field Basic 通信时所设定的必要参数。
----	---

A. 显示内容

显示数据



显示数据的内容

No.	项目	单位	数据的内容
[1]	地址	—	CC-Link IE Field Basic 通用设定参数的地址
[2]	数据	—	CC-Link IE Field Basic 通用设定参数的数据

- 注意 1:** 关于详细内容, 请参照“4-1 CC-Link IE Field Basic 参数”或《参数一览表/报警一览表/M 代码一览表》。
- 注意 2:** 变更参数时, 必须在停止 NC 装置内藏 PLC 及从站并仔细确认参数内容的基础上进行。
- 注意 3:** NC 装置为主站或从站时都要进行设定。
- 注意 4:** 参数设定后, 要断开、再重新接通电源。

2. CC-Link IE Field Basic 主功能设定参数画面

功能	使 NC 装置作为主站动作时，注册和显示设定的参数。
----	----------------------------

A. 显示内容

显示数据



显示数据的内容

No.	项目	单位	数据的内容
[1]	地址	—	CC-Link IE Field Basic 主功能设定参数的地址
[2]	数据	—	CC-Link IE Field Basic 主功能设定参数的数据
[3]	STATION (站号码)	—	从站的连接顺序号码

注意 1: 关于详细内容，请参照“4-1 CC-Link IE Field Basic 参数”或《参数一览表/报警一览表/M 代码一览表》。

注意 2: 变更参数时，必须在仔细确认参数内容的基础上进行。

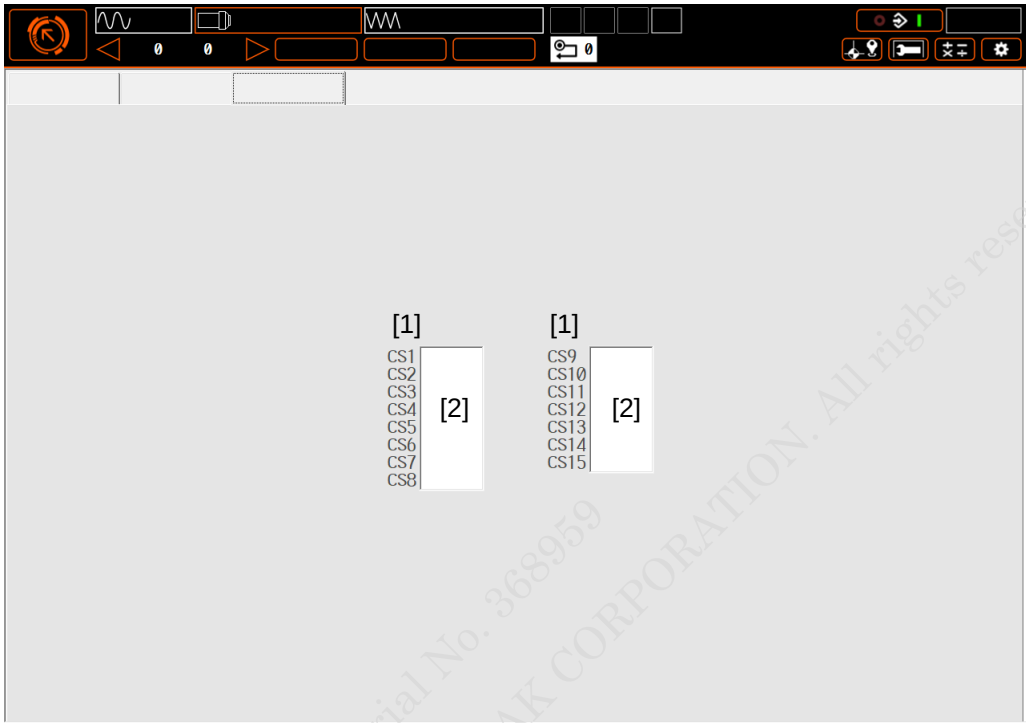
注意 3: 参数 **CB13 ~ CB25** 是对于与通过参数 **CC2** 所设定的主站为同一系统内被连接的从站的设定。与站号无关，按照连接顺序进行设定。

3. CC-Link IE Field Basic 从功能设定参数画面

功能	使 NC 装置作为从站动作时，注册和显示设定的参数。
----	----------------------------

A. 显示内容

显示数据



显示数据的内容

No.	项目	单位	数据的内容
[1]	地址	—	CC-Link IE Field Basic 从功能设定参数的地址
[2]	数据	—	CC-Link IE Field Basic 从功能设定参数的数据

注意 1: 关于详细内容，请参照“4-1 CC-Link IE Field Basic 参数”或《参数一览表/报警一览表/M 代码一览表》。

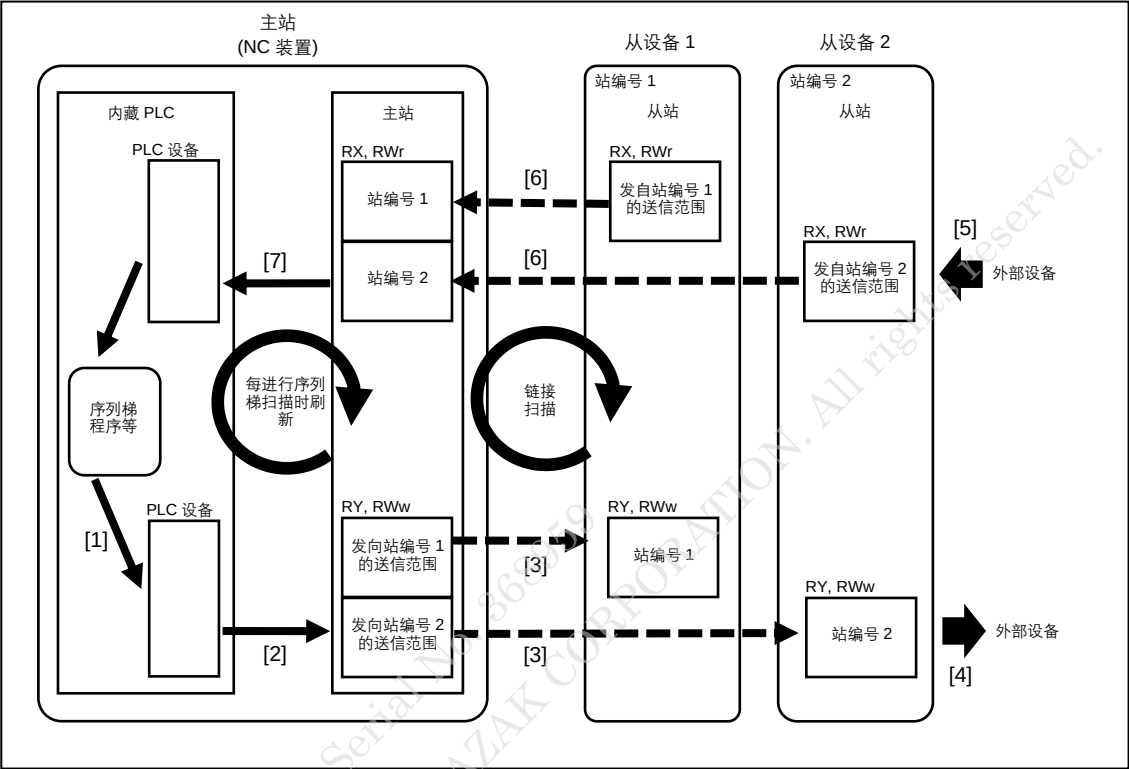
注意 2: 变更参数时，必须在仔细确认参数内容的基础上进行。

3-3-2 循环传输

循环传输是在以 CC-Link IE Field Basic 连接的站之间定期进行位信息（远程输入和输出）及字信息（远程寄存器）的数据通讯的传输手段。

1. NC 装置为主站时的通讯数据的流向

通过循环传输，通讯数据的流向如下例所示。



A. 自主站向从站的数据传输

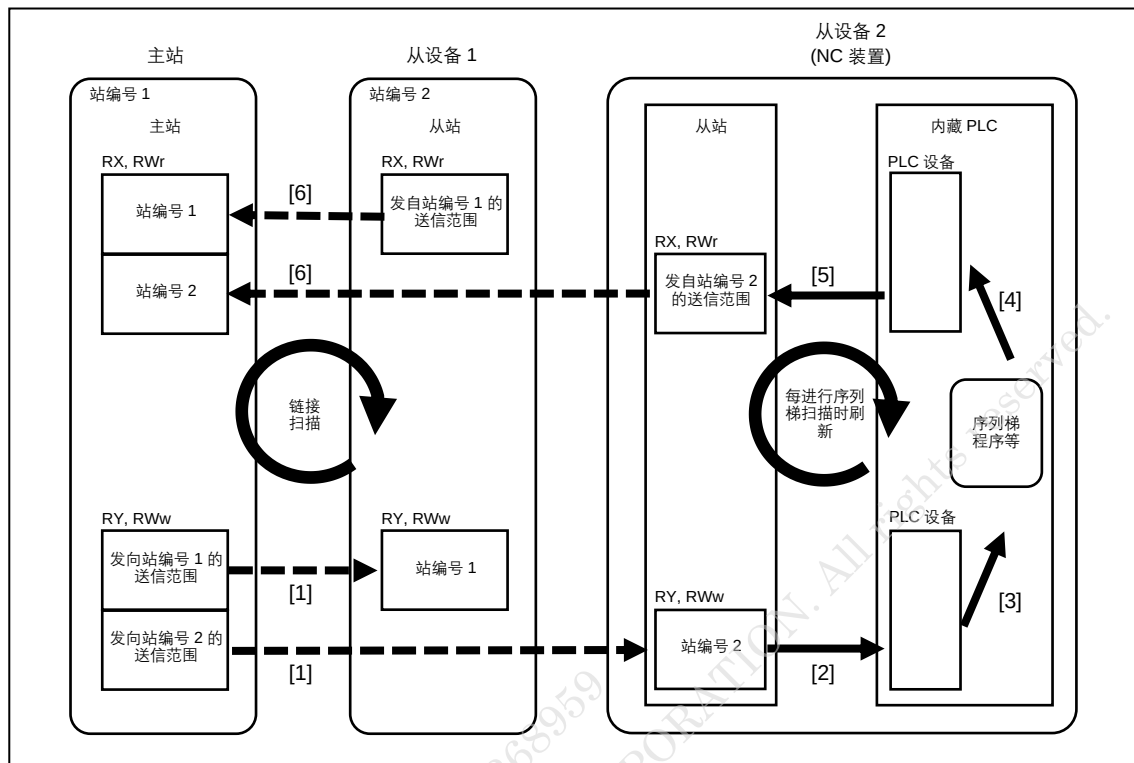
- [1] 通过序列梯形程序等使 PLC 设备 ON。
- [2] PLC 设备的状态将通过刷新，被存储在主站的链接设备（RY 及 RWw）中。
- [3] 主站的链接设备（RY 及 RWw）的状态将通过链接扫描，被存储在从站的链接设备（RY 及 RWw）中。
- [4] 从站的链接设备（RY 及 RWw）的状态被输出到外部设备中。

B. 自从站向主站的数据传输

- [5] 外部设备的状态被存储在从站的链接设备（RX 及 RWr）中。
- [6] 从站的链接设备（RX 及 RWr）的状态将通过链接扫描，被存储在主站的链接设备（RX 及 RWr）中。
- [7] 主站的链接设备（RX 及 RWr）的状态将通过刷新，被存储在 PLC 设备中。

2. NC 装置为从站时的通讯数据的流向

通过循环传输，通讯数据的流向如下例所示。



A. 自主站向从站的数据传输

- [1] 主站的链接设备 (RY 及 RWw) 的状态将通过链接扫描，被存储在从站的链接设备 (RY 及 RWw) 中。
- [2] 从站的链接设备 (RY 及 RWw) 的状态将通过刷新，被存储在 PLC 设备中。
- [3] 将参照通过序列梯程序等被存储在 PLC 设备中的值。

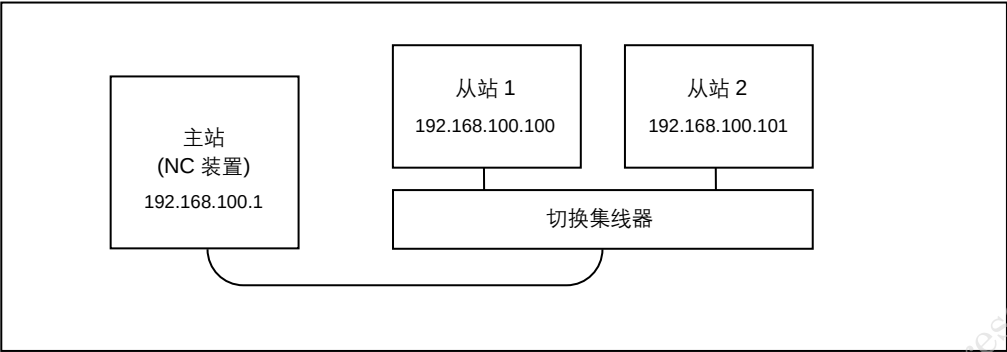
B. 自从站向主站的数据传输

- [4] 通过序列梯程序等对 PLC 设备存储值。
- [5] PLC 设备的状态将通过刷新，被存储在从站的链接设备 (RX 及 RWr) 中。
- [6] 从站的链接设备 (RX 及 RWr) 的状态将通过链接扫描，被存储在主站的链接设备 (RX 及 RWr) 中。

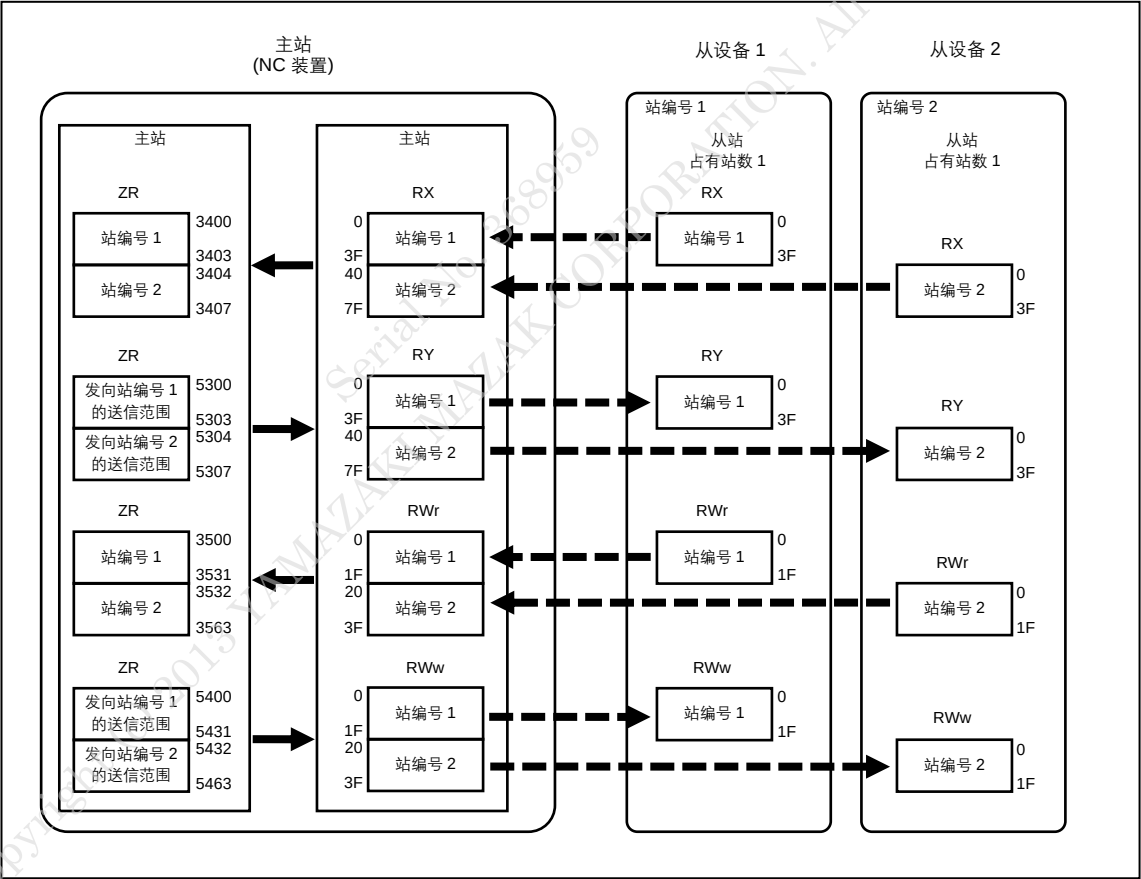
3. 使用 CC-LINK IEF BASIC PARAMETER 画面的参数设定例

A. NC 装置为主站时的参数设定例

NC 装置为主站，与从站 2 台连接时的参数设定例如下所示。



把各个从站的占有站数作为 1 站，每 1 站的链接设备 RX 和 RY 为 64 点，链接设备 RW_r 和 RW_w 为 32 点，进行配置时的例子如下所示。



< 参数的设定例 >

1. 对参数 **CC1 ~ CC5** 和参数 **CB1 ~ CB7** 进行自站的类别等动作的输入设定。

地址	名称	设定值
CC1	通信有效	1: 有效
CC2	局类别设定	0: 主站
CC3	错误切换	0: 重置停止
CC4	数据链接异常站设定	0: 清除
CC5	PLC STOP 时输出设定	0: 输出
CB1	主功能 连接台数	2
CB3	主功能 超时时间	100 (ms)
CB7	主功能 超时次数	3

2. 对于第 1 台的从设备, 对第 1 站的参数 **CB13 ~ CB25** 进行输入设定。

地址	名称	设定值
CB13	从设备 占有站数	1
CB15	从设备 预设站设定	0: 不设定
CB16	从设备 刷新设备项目号	1
CB17	从设备 IP 地址	192.168.100.100
CB22	从设备 刷新先头设备号(RX)	3400
CB23	从设备 刷新先头设备号(RY)	5300
CB24	从设备 刷新先头设备号(RWt)	3500
CB25	从设备 刷新先头设备号(RWw)	5400

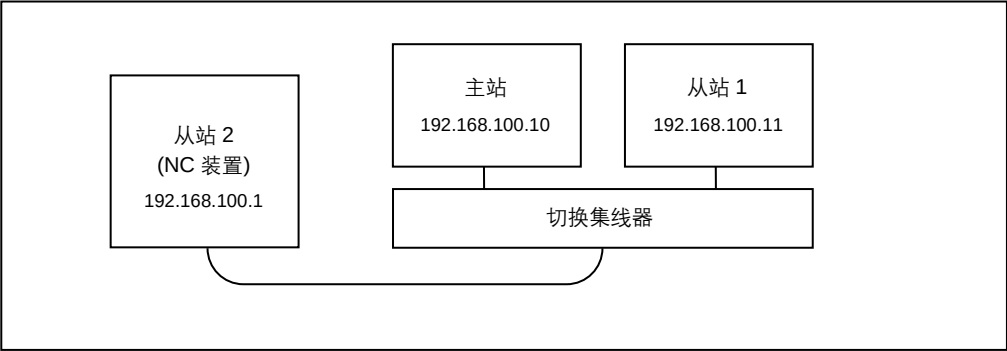
3. 对于第 2 台的从设备, 对第 2 站的参数 **CB13 ~ CB25** 进行输入设定。

地址	名称	设定值
CB13	从设备 占有站数	1
CB15	从设备 预设站设定	0: 不设定
CB16	从设备 刷新设备项目号	1
CB17	从设备 IP 地址	192.168.100.101
CB22	从设备 刷新先头设备号(RX)	3404
CB23	从设备 刷新先头设备号(RY)	5304
CB24	从设备 刷新先头设备号(RWt)	3532
CB25	从设备 刷新先头设备号(RWw)	5432

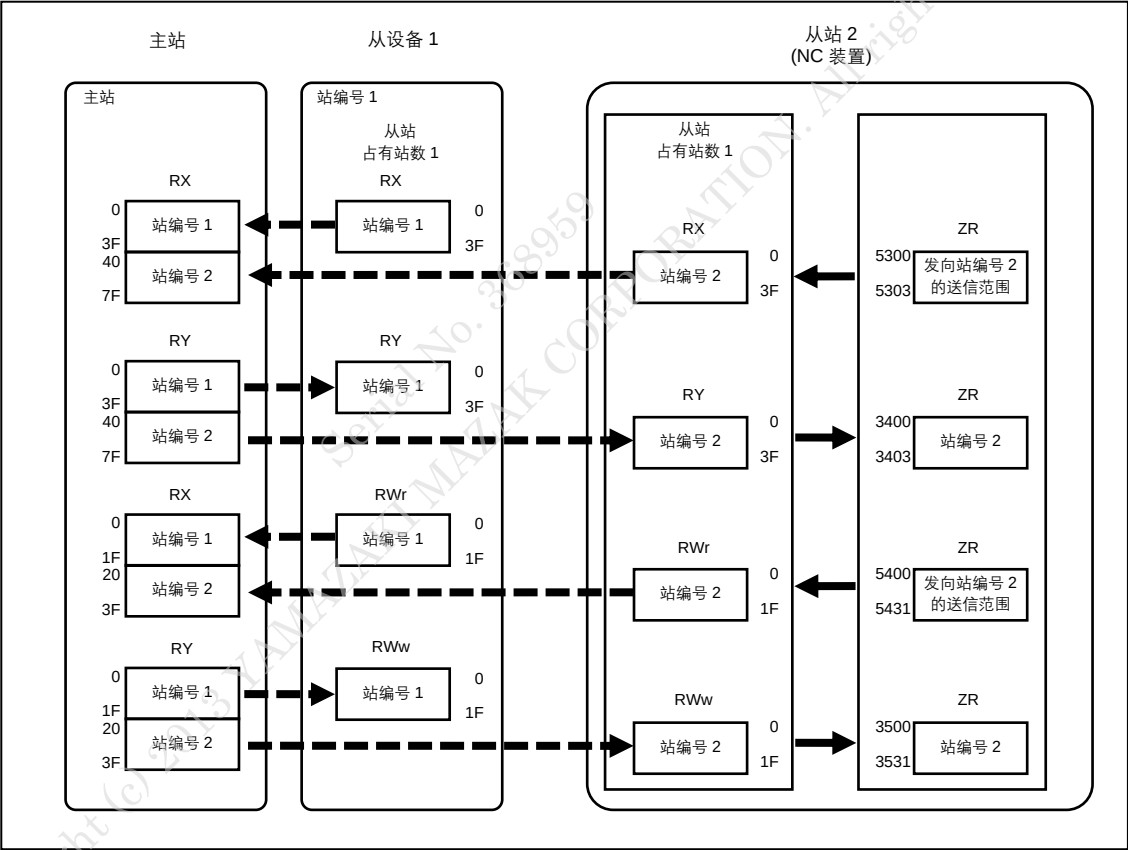
注意：关于参数的详细内容, 请参照“4-1 CC-Link IE Field Basic 参数”或《参数一览表/报警一览表/M 代码一览表》。

B. NC 装置为从站时的参数设定例

NC 装置为从站，与主站 1 台、从站 1 台连接时的参数设定例如下所示。



把各个从站的占有站数作为 1 站，每 1 站的链接设备 RX 和 RY 为 64 点，链接设备 RW_r 和 RW_w 为 32 点，进行配置时的例子如下所示。



< 参数的设定例 >

1. 对参数 **CC1 ~ CC5** 进行自站的类别等动作的输入设定。
对于从功能，不用设定主站的信息。

地址	名称	设定值
CC1	通信有效	1: 有效
CC2	局类别设定	1: 从站
CC3	错误切换	0: 重置停止
CC4	数据链接异常站设定	0: 清除
CC5	PLC STOP 时输出设定	0: 输出

2. 关于刷新设备的配置，对参数 **CS1 ~ CS10** 进行输入设定。

地址	名称	设定值
CS1	从功能 占有站数	
CS2	从功能 刷新设备项目号	1
CS3	从功能 刷新设备名称(RX)	ZR
CS4	从功能 刷新设备名称(RY)	ZR
CS5	从功能 刷新设备名称(RWr)	ZR
CS6	从功能 刷新设备名称(RWw)	ZR
CS7	从功能 刷新先头设备号(RX)	5300
CS8	从功能 刷新先头设备号(RY)	3400
CS9	从功能 刷新先头设备号(RWr)	5400
CS10	从功能 刷新先头设备号(RWw)	3500

注意：关于参数的详细内容，请参照“4-1 CC-Link IE Field Basic 参数”或《参数一览表/报警一览表/M 代码一览表》。

3-4 通信错误

3-4-1 CC-Link IE Field Basic 通信错误

1. CC-Link IE Field Basic 通信中的错误

如果 CC-Link IE Field Basic 通信中出现错误时，NC 装置与主站/从站之间的通信将被遮断，并发生报警“1500 CC-LINK IEF B (M) CONNECT ERR”、“1501 CC-LINK IEF B (S) CONNECT ERR”。此外，如果参数设定异常时，将发生报警“1502 CC-LINK IEF BASIC PARAMETER ERR”。

- 出现通信错误后，虽不会因 NC 装置报警而停止机床运转，但 NC 装置画面上一直显示报警信息。
- 出现通信错误时，对报警的第 1 自变量显示错误代码。关于错误代码的详细内容，请参照“3-4-2 错误代码一览表”。

3-4-2 错误代码一览表

报警“1500 CC-LINK IEF B (M) CONNECT ERR”、“1501 CC-LINK IEF B (S) CONNECT ERR”的第 1 自变量中所显示的错误代码以 16 进制的数字表示。

错误代码 (16 进制)	项目	内容
CFC0	循环传输异常(主站)	由于同一网络地址上存在复数的主站，所以不能执行循环传输。要检查网络上是否存在其他的主站。
CFC1	循环传输异常(主站)	由于在循环传输中出现异常，所以不能执行循环传输。要进行断开再接通电源的操作，重新进行通讯。
CFC8	循环传输异常(主站)	由于存在被其他主站控制着的从站，所以不能执行循环传输。要检查网络上是否存在其他的主站。
CFD0	自站异常	在 CC-Link IE Field Basic 中使用的端口号(61450, 61451)已被使用。要修改在其它功能中使用的端口号。
CFE0	循环传输异常(从站)	对于被其他主站所控制的从站执行了循环传输。要检查网络上是否存在其他的主站。
CFE1	循环传输异常(从站)	从主站被指定不能处理的占有站数。要修改主站的占有站数设定。
CFE8	循环传输异常(从站)	没有来自从站的响应。要检查从站是否与网络连接。要检查主站的从站解列查出设定(超时时间和次数)对于从站是否恰当。
CFE9	循环传输异常(从站)	同一网络地址上存在同一 IP 地址的从站。要变更数值，不能与从站的 IP 地址重复。
CFF0	循环传输异常(从站)	从站出现异常。要检查出现异常的从站。
B001	自站解列	从站查出了自站的解列。要检查主站是否与网络连接。
B002	主站应用停止	从站查出主站的应用(PLC 功能等)停止。要使主站的应用处于动作状态。
B003	循环传输停止	从站收到来自主站的循环传输停止指示。要使主站恢复循环传输。

报警“1502 CC-LINK IEF BASIC PARAMETER ERR”的第 1 自变量中所示的错误代码以 4 位数字表示。

4 位数字中的前 2 位表示分类（CE 等英文字母），后 2 位表示号码。

分类	数值
CC	11
CB	12
CS	13
IP 地址或子网屏蔽	14

第 1 自变量为 1105 时，表示出现与参数 **CC5** 相关的错误。

参数	项目	内容
出现错误的参数号	参数设定范围外	设定了参数设定范围外的值、字符串。要修改所示的参数号的设定值。
CB1	主功能 连接台数	未设定连接台数。要设定连接台数。
CB13	从设备 占有站数	未设定占有站数。要设定占有站数，或修改连接台数(参数 CB1)。
CB16	从设备 刷新设备项目号	设定了不能使用的项目号。要修改成可以使用的项目数，重新设定。
CB17	从设备 IP 地址	- 从设备 IP 地址的设定出现重复。 要修改各个设定，不能使 IP 地址重复。 - 与自站(主站)的 IP 地址重复。 要修改设定，不能与自站的 IP 地址重复。 - 与自站(主站)网络地址不一致。 要确认自站的 IP 地址和子网屏蔽，设定值要与网络地址一致。 例如：自站 IP 地址: 192.168.200.1 自站子网屏蔽: 255.255.255.0 从设备 IP 地址: 192.168.200.2 ~ 192.168.200.254 - IP 地址未设定。要设定 IP 地址，或修改连接台数(参数 CB1)。
CB22 CB23 CB24 CB25	从设备 刷新先头设备号	- PLC 设备的设定超过了可使用领域的范围。 - PLC 设备与通过其它参数所指定的 PLC 设备的领域重复。 要考虑进行链接刷新的链接设备的点数来设定 PLC 设备的先头号码。
CS1	从功能 占有站数	未设定占有站数。要设定占有站数。
CS2	从功能 刷新设备项目号	设定了不能使用的项目号。要修改成可以使用的项目数，重新设定。
CS7 CS8 CS9 CS10	从功能 刷新先头设备号	- PLC 设备的设定超过了可使用领域的范围。 - PLC 设备与通过其它参数所指定的 PLC 设备的领域重复。 要考虑进行链接刷新的链接设备的点数来设定 PLC 设备的先头号码。



Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

4 现场网络参数一览表

现场网络所使用的参数的内容如下所示。

4-1 CC-Link IE Field Basic 参数

CC-Link IE Field Basic 所使用的参数内容如下所示。

1. CC-Link IE Field Basic 通用设定参数

这些参数是进行 CC-Link IE Field Basic 通信时 NC 装置所必须设定的参数。NC 装置为主站或从站时，都要对这些参数进行设定。

地址	意义		说明
CC1	通信有效		使通信有效。 0: 无效 1: 有效
	程序类型	M · E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	0, 1	
CC2	站类别设定		设定 NC 装置的站类别。 0: 主站 1: 从站
	程序类型	M · E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	0, 1	
CC3	错误切换		设定当出现错误时是重置停止还是警告显示。 0: 重置停止 1: 警告显示
	程序类型	M · E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	0, 1	
CC4	数据链接异常站设定		设定当数据链接出现异常时是清除输入数据(主功能时为 RX、从功能时为 RY)还是保持之前的值。 0: 清除 1: 保持
	程序类型	M · E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	0, 1	

4

现场网络参数一览表

地址	意义		说明
CC5	PLC STOP 时输出设定		设定当 PLC 变成 STOP 状态时是保持输出数据(主功能时为 RY、从功能时为 RX)还是清除。 0: 保持 1: 清除
	程序类型	M・E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	0, 1	
CC6 CC16	—		无效
	程序类型	—	
	有效条件	—	
	单位	—	
	设定范围	—	

2. CC-Link IE Field Basic 主功能设定参数

这些参数是 NC 装置为主站时所使用的参数。

参数 **CB13** ~ **CB25** 是对于与通过参数 **CC2** 所设定的主站为同一系统内被连接的从站的设定。按照从站的连接顺序进行设定。

地址	意义		说明
CB1	主功能 连接台数		设定通过主功能所连接的从设备的台数。
	程序类型	M・E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	0 ~ 4	
CB2	—		无效
	程序类型	—	
	有效条件	—	
	单位	—	
	设定范围	—	
CB3	主功能 超时时间		以 ms 为单位设定循环通信超时的时间。 注意： 1. 如果设定 0，则视为设定 100 ms。 2. 如果设定值超过设定范围，将发生报警“1502 CC-LINK IEF BASIC PARAMETER ERR”。
	程序类型	M・E	
	有效条件	电源接通	
	单位	ms	
	设定范围	0, 20 ~ 65535	
CB4 CB6	—		无效
	程序类型	—	
	有效条件	—	
	单位	—	
	设定范围	—	

地址	意义		说明
CB7	主功能 超时次数		设定循环通信的超时次数。 连续超时次数超过设定值的从站将被解列。 注意： 1. 如果设定 0，则视为设定 3 次。 2. 如果设定值超过设定范围，将发生报警“1502 CC-LINK IEF BASIC PARAMETER ERR”。
	程序类型	M・E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	0, 3, 5, 10	
CB8 CB12	—		无效
	程序类型	—	
	有效条件	—	
	单位	—	
	设定范围	—	
CB13	从设备 占有站数		设定从设备的占有站数。1 台从设备最多可占有 4 个站。 例如： 第 1 台已占有 4 个站时，第 2 台将从第 5 站开始。 • 第 1 台占有 4 个站：第 1 站 ~ 第 4 站 • 第 2 台占有 1 个站：第 5 站
	程序类型	M・E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	0 ~ 4	
CB14	—		无效
	程序类型	—	
	有效条件	—	
	单位	—	
	设定范围	—	

地址	意义		说明
CB15	从设备 预设站设定		将从设备设定为预设站。 0: 不设定 1: 预设站 注意： 1. 被设定为预设站时，不进行与从设备的通信。 2. 通过预设站的设定，可以预约将来有使用预定的站号。 例如： 第 1 台为占有 4 个站的预设站时，第 2 台从第 5 站开始。 第 1 ~ 第 4 站不进行通信。 • 第 1 台(预设站)占有 4 个站: 第 1 站 ~ 第 4 站(不进行通信) • 第 2 台占有 1 站: 第 5 站
	程序类型	M・E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	0, 1	
CB16	从设备 刷新设备项目号		设定与从设备的链接设备进行链接刷新的 PLC 设备的项目号。
	程序类型	M・E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	0 ~ 6	
CB17	从设备 IP 地址		设定从设备的 IP 地址。 注意： 1. 要对与主站相同的网络设定从设备的 IP 地址。 2. 不能与别的网络的设备进行通信。
	程序类型	M・E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	0.0.0.0 ~ 255.255.255.255	
CB18	从设备 刷新设备名称(RX)		设定与从设备的链接设备“RX”进行链接刷新的 PLC 设备的设备名称。 备注： 可链接刷新的设备: ZR
	程序类型	M・E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	— (无效), ZR	

地址	意义		说明
CB19	从设备 刷新设备名称(RY)		设定与从设备的链接设备"RY"进行链接刷新的 PLC 设备的设备名称。 备注： 可链接刷新的设备: ZR
	程序类型	M・E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	— (无效), ZR	
CB20	从设备 刷新设备名称(RWr)		设定与从设备的链接设备"RWr"进行链接刷新的 PLC 设备的设备名称。 备注： 可链接刷新的设备: ZR
	程序类型	M・E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	— (无效), ZR	
CB21	从设备 刷新设备名称(RWw)		设定与从设备的链接设备"RWw"进行链接刷新的 PLC 设备的设备名称。 备注： 可链接刷新的设备: ZR
	程序类型	M・E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	— (无效), ZR	
CB22	从设备 刷新先头设备号(RX)		设定与从设备的链接设备"RX"进行链接刷新的 ZR 寄存器的先头设备号。 注意： 如果设定 0, 将发生报警"1502 CC-LINK IEF BASIC PARAMETER ERR"。
	电源接通	M・E	
	—	电源接通	
	无效, ZR	—	
	设定范围	0, 3400 ~ 3975	

地址	意义		说明
CB23	从设备 刷新先头设备号(RY)		设定与从设备的链接设备“RY”进行链接刷新的 ZR 寄存器的先头设备号。 注意： 如果设定 0，将发生报警“1502 CC-LINK IEF BASIC PARAMETER ERR”。
	程序类型	M・E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	0, 5300 ~ 5875	
CB24	从设备 刷新先头设备号(RWr)		设定与从设备的链接设备“RWr”进行链接刷新的 ZR 寄存器的先头设备号。 注意： 如果设定 0，将发生报警“1502 CC-LINK IEF BASIC PARAMETER ERR”。
	程序类型	M・E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	0, 3400 ~ 3975	
CB25	从设备 刷新先头设备号(RWw)		设定与从设备的链接设备“RWw”进行链接刷新的 ZR 寄存器的先头设备号。 注意： 如果设定 0，将发生报警“1502 CC-LINK IEF BASIC PARAMETER ERR”。
	程序类型	M・E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	0, 5300 ~ 5875	

3. CC-Link IE Field Basic 从功能设定参数

这些参数是 NC 装置为从站时所使用的参数。

地址	意义		说明
CS1	从功能 占有站数		设定从功能的占有站数。 最多可占有 4 个站。
	程序类型	M · E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	0 ~ 4	
CS2	从功能 刷新设备项目号		设定与从功能的链接设备进行链接刷新的 PLC 设备的项目号。
	程序类型	M · E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	0 ~ 6	
CS3	从功能 刷新设备名称(RX)		设定与从功能的链接设备“RX”进行链接刷新的 PLC 设备的设备名称。 备注： 可链接刷新的设备: ZR
	程序类型	M · E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	— (无效), ZR	
CS4	从功能 刷新设备名称(RY)		设定与从功能的链接设备“RY”进行链接刷新的 PLC 设备的设备名称。 备注： 可链接刷新的设备: ZR
	程序类型	M · E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	— (无效), ZR	

地址	意义		说明
CS5	从功能 刷新设备名称(RWr)		设定与从功能的链接设备"RWr"进行链接刷新的 PLC 设备的设备名称。 备注： 可链接刷新的设备: ZR
	程序类型	M・E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	— (无效), ZR	
CS6	从功能 刷新设备名称(RWw)		设定与从功能的链接设备"RWw"进行链接刷新的 PLC 设备的设备名称。 备注： 可链接刷新的设备: ZR
	程序类型	M・E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	— (无效), ZR	
CS7	从功能 刷新先头设备号(RX)		设定与从功能的链接设备"RX"进行链接刷新的寄存器的先头设备号。 注意： 如果设定 0, 将发生报警"1502 CC-LINK IEF BASIC PARAMETER ERR"。
	程序类型	M・E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	0, 5300 ~ 5875	
CS8	从功能 刷新先头设备号(RY)		设定与从功能的链接设备"RY"进行链接刷新的寄存器的先头设备号。 注意： 如果设定 0, 将发生报警"1502 CC-LINK IEF BASIC PARAMETER ERR"。
	程序类型	M・E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	0, 3400 ~ 3975	

地址	意义		说明
CS9	从功能 刷新先头设备号(RWr)		设定与从功能的链接设备“RWr”进行链接刷新的寄存器的先头设备号。 注意： 如果设定 0，将发生报警“1502 CC-LINK IEF BASIC PARAMETER ERR”。
	程序类型	M・E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	0, 5300 ~ 5875	
CS10	从功能 刷新先头设备号(RWw)		设定与从功能的链接设备“RWw”进行链接刷新的寄存器的先头设备号。 注意： 如果设定 0，将发生报警“1502 CC-LINK IEF BASIC PARAMETER ERR”。
	程序类型	M・E	
	有效条件	电源接通	
	单位	—	
	设定范围	0, 3400 ~ 3975	
CS11 CS15	—		无效
	程序类型	—	
	有效条件	—	
	单位	—	
	设定范围	—	